Laboration 2 - Active Directory

I den här laborationen jobbar vi vidare med Active Directory som installerades i första laborationen.

Steg 1: Förberedelser

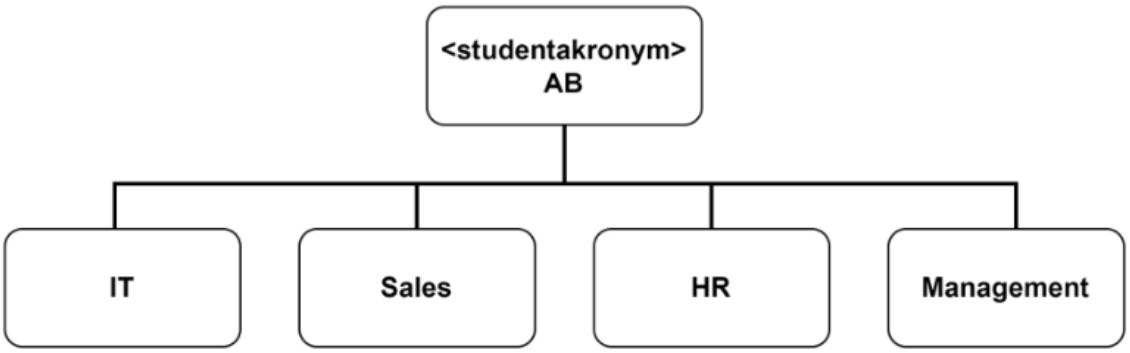
Starta igång pfSense, DHCP1, PrivClient, Client01 samt DC1. Via PrivClient ska du nu använda gränssnittet *Active Directory Users and Computers* för att hantera domänen.

Steg 2: OU-struktur

Skapa en OU-struktur enligt ett organisatoriskt tänk (se föreläsningsunderlaget) baserad på organisationsschemat i Figur 1.

Figur 1

Organisationsschema för <studentakronym> AB.



Alla avdelningar finns på huvudkontoret i Jönköping (JKPG) men säljkontoret i Göteborg (GBG) har endast IT-avdelning och Sales. Förutom detta ska OU-strukturen även delas in i följande objekt:

- Users
- Computers
- Groups

Servrar ska ligga i en OU under <studentakronym> med namnet *Servers*.

Steg 3: Nytt administrativt konto

Skapa en ny administrativ användare som är placerad på IT-avdelningen i Jönköping som inte är *Administrator* (men som kan göra samma saker). Namnet på denna skulle t.ex. kunna vara din studentakronym. Säkerställ att denna användare kan logga in på PrivClient och göra samma saker som kontot *Administrator*.

Det går att logga in med användare i domänen *ad.studentakronym.dnlab.se* på två sätt:

ad\username eller **username@ad.studentakronym.dnlab.se**

Notera (för framtida AD-användning) att om domänen exempelvis hade varit *studentakronym.se* skulle det istället vara:

studentakronym\username eller **username@studentakronym.se**

Steg 4: Användare och grupper

Skapa tre användare i varje ort för varje avdelning. Alla användare kan ha samma lösenord. Använd riktiga för- och efternamn och skapa användarnamnet enligt ett logiskt mönster, t.ex. ta de tre första bokstäverna i förnamnet och de tre första i efternamnet, där t.ex. Labbe Fixarsson blir *labfix*.

Skapa globala grupper (security groups) för varje avdelning som heter *G-<avdelningsnamn>*, t.ex. *G-Sales* som sträcker sig över båda orterna.

Testa att logga in med ett par användare på olika avdelningar på Client01. Notera att ni i Hyper-V kan behöva stänga av *Enhanced Session* om ni loggar in med användare som har för låg behörighet i domänen. Detta beror på att *Hyper-V Enhanced Session* bygger på RDP och inte har rätt behörighet att logga in.

Steg 5: GPO

Nedan finns en lista med krav på domänens GPOer. Skapa en egen policy för varje krav och döp dom efter funktion. När du provar olika GPOer kan du, som alternativ till en omstart, tvinga en ny uppdatering av policy på klienten med kommandot *gpupdate /force*. Verifiera sedan att din policy har applicerats med kommandot *gpresult*.

- Hindra användare på HR-avdelningen från att använda *regedit*
- Sätt en lämplig bakgrundsbild till alla användare på IT-avdelningen (både i JKPG och GBG), bakgrundsbilden ska hämtas via en SMB-share på DHCP1. Rättigheter på sharen ska vara satt så att alla användare i domänen kan nå bilden, men ingen (förutom admin) ska kunna lägga till, ändra eller ta bort filer. Optimalt skapas en share på en separat partition, och på egen filserver (men just nu finns det inte utrymme till ytterligare en server)
- HR-, IT- och Sales-avdelningarna ska ha avdelningskataloger som endast ska nås inom avdelningen. Katalogerna ska delas via en SMB-share på DHCP1. Rättigheterna på respektive share ska vara satta så att respektive avdelning ska ha fulla rättigheter till den egna avdelningens katalog, men de ska inte kunna läsa eller skriva i andra avdelningarnas kataloger. Användarna på respektive avdelning ska nå katalogen via en mappad nätverksdrive (t.ex. G:\) som delas ut via en GPO.
- Skapa ytterligare en valfri GPO

Steg 6: En extra domänkontrollant, replikering och Server Core

Det är ovanligt att endast köra en domänkontrollant i en produktionsmiljö, ofta körs minst två eller fler för att få redundans. Vi ska därför installera en ny Windows Server 2022 med namnet DC2 som installeras utan Desktop Experience, alltså en Server Core, med följande specifikationer:

- Namn: DC2
- RAM: 2 GB
- HDD: 40 GB
- vCPU: 2
- Avaktivera *enable checkpoints*

Gör först grundkonfiguration (IP-adress, DNS och datornamn) via SConfig. Sätt primär DNS till den egna maskinen (127.0.0.1) och sekundära till DC1. Gör samma upplägg på DC1, d.v.s. sätt DC2 som secondary DNS. Joina sedan domänen.

Nu bör du kunna lägga till DC2 i *Server Manager* på PrivClient. Härifrån lägger du till rollen *Active Directory Domain Services*, gå sedan in och promota servern till en domänkontrollant. Under installationen väljer du *Add a domain controller to an existing domain* och specificera sedan domänen (bör vara förifyllt om maskinen är med i domänen, vilket den ska vara). Autentisera dig med domänadmin-kontot. Välj i övrigt standardinställningar. Testa att replikeringen mellan domänkontrollanterna fungerar genom att skapa en ny användare på DC2 (högerklicka på DC2 i *Server Manager* och gå in i *Active Directory Users and Computers*) och verifiera att den även syns på DC1.

Med en ytterligare domänkontrollant finns det ett antal saker att göra:

- Lägg till DC2 som sekundär DNS på servrar och klienter med statisk IP-adress
- Lägg till DC2 som sekundär DNS i de scopes som är skapade på DHCP-servern.

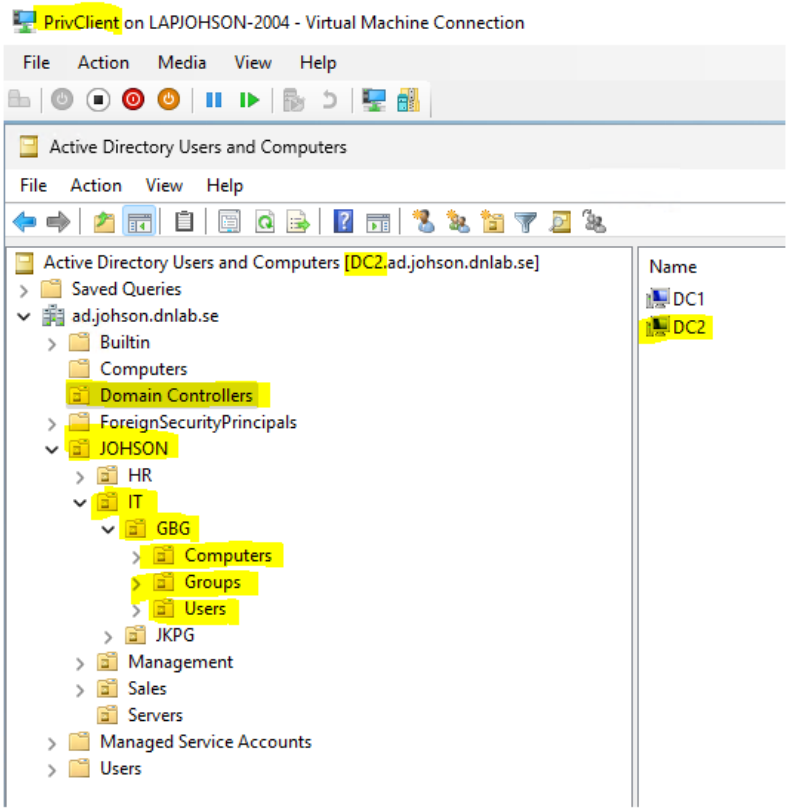
Bedömning och redovisning

Redovisning sker individuellt för labbhandledare, för att redovisning av laborationer ska bli rätt krävs ett ID- eller JU-kort med personnummer vid redovisningen. Du kommer få presentera att följande är uppfyllt:

- En rimlig OU-struktur utifrån specifikationerna, tre användare per avdelning med en logisk struktur för generation av användarnamn
- En ny administrativ användare utöver *Administrator* som kan logga in på *PrivClient* och hantera servrar i domänen
- En grupp per avdelning där användarna på avdelningen är medlemmar
- Användarna på HR-avdelningen ska inte kunna nå *regedit*
- Användare på IT-avdelningen ska ha en passande bakgrundsbild (via en share på DHCP1)
- Avdelningskataloger för HR, IT och Sales som är mappade som nätverksdrives (via en share på DHCP1)
- En ytterligare valfri GPO, funktion måste uppvisas
- Fungerande replikering mellan DC1 och DC2, en användare som skapas på DC2 syns även på DC1

Efter redovisning laddar studenten upp en skärmbild från PrivClient där man från domänkontrollanten DC2:s *Active Directory Users and Computers* ser OU-strukturen med <studentakronym>, IT och GBG är öppnat. Containern *Domain Controllers* ska vara markerad och man ska se att det finns två domänkontrollanter.

OBS: För att stänga av de virtuella maskinerna på bästa sätt bör avstängningen göras via Windows i den virtuella maskinen. Vid avstängning via Hyper-V eller genom att bara stänga av datorn kan maskinerna bli korrupta.

Figur 2

Korrekt skärmbild.